

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: Selenium | run_id: run_20260617_020617_758433 -->

Framework: Selenium | Run ID: run_20260617_020617_758433

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: Selenium (Python)
- Kết quả chạy: Tất cả 6 test hiện có đều pass (see execution output “6 passed”).
- Coverage: Không có báo cáo coverage (coverage_supported: False).
- Vấn đề lớn nhất: Các test không khớp với tên file HTML thực tế và thiếu các test cho các kịch bản TC-007 và TC-008 (thiếu kiểm tra lỗi destination không hợp lệ và credit âm).

Lỗi nghiêm trọng

- Bằng chứng:
- load_page(driver) trong mã test:
`uri = (Path.cwd() / "source_under_test.html").resolve().as_uri()`
Tuy nhiên file nguồn thực tế là ui_checkout_fixture.html (xem phần [SOURCE CODE]).
- Test vẫn “pass” vì Selenium mở một file không tồn tại (trả về 404) hoặc mở một file HTML rỗng, nhưng không kiểm tra nội dung thực tế của UI.
- Ảnh hưởng: Các test đang chạy trên một trang không phải là trang cần kiểm thử, do đó không thể xác nhận đúng hành vi của hàm calculateDiscount, shippingFee và xử lý form. Điều này làm mất tính đúng đắn của toàn bộ bộ test.

- Cách sửa:

```
def load_page(driver):
```

```
    """Mở file HTML fixture trong trình duyệt."""
```

```
    uri = (Path.cwd() / "ui_checkout_fixture.html").resolve().as_uri()
```

```
    driver.get(uri)
```

- Bằng chứng:
- Các kịch bản TC-007 và TC-008 trong Test Plan không có trong mã test.
- Ảnh hưởng: Thiếu kiểm tra các trường hợp negative / clarification quan trọng (validation lỗi destination, credit âm), vi phạm yêu cầu “total calculation on form submission” và “validations”.
- Cách sửa: Thêm hai test tương ứng, ví dụ:

```
def test_invalid_destination_shows_error(driver):
```

```
    load_page(driver)
```

```
    fill_form(driver, subtotal=50, weight=2, destination="moon",
```

```
    tier="standard", fragile=False, credit=0)
```

```
    submit_form(driver)
```

```
    assert get_error_text(driver) != ""
```

```
    # Kiểm tra rằng total không thay đổi hoặc bằng "0.00"
```

```
    assert get_total_text(driver) == "0.00"
```

```
def test_negative_credit_handling(driver):
```

```
    load_page(driver)
```

```
    fill_form(driver, subtotal=100, weight=2, destination="domestic",
```

```
    tier="standard", fragile=False, credit=-5)
```

```
submit_form(driver)
# Giả sử ứng dụng không cho credit âm, phải hiển thị lỗi
assert get_error_text(driver) != ""
```

Test còn thiếu

- TC-007 – Kiểm tra thông báo lỗi khi destination không hợp lệ.
- TC-008 – Kiểm tra hành vi khi credit âm (có thể là lỗi validation hoặc chấp nhận).
- Kiểm tra UI error element cho các trường hợp negative (TC-004, TC-005, TC-006) – hiện chỉ kiểm tra JavaScriptException mà không xác nhận rằng phần tử #error được cập nhật.

Assertion yếu

- Các test TC-004, TC-005, TC-006 chỉ dùng execute_script và kiểm tra thông báo trong JavaScriptException. Không có assert để xác nhận rằng UI (phần tử #error) hiển thị thông báo lỗi hoặc rằng form không cập nhật #total.
- Các test TC-001-TC-003 chỉ kiểm tra get_error_text == "" và get_total_text – đủ, nhưng không kiểm tra rằng các giá trị đầu vào đã thực sự được đưa vào DOM (ví dụ: kiểm tra giá trị value của các input).

Rủi ro maintainability

- Hard-coded file name (source_under_test.html) gây lỗi khi di chuyển hoặc đổi tên fixture.
- Edge driver được khởi tạo mà không kiểm tra sự tồn tại của driver binary; trên môi trường CI có thể gây lỗi “driver not found”.
- Không có teardown cho việc xóa cache pytest (.pytest_cache lỗi quyền) – có thể dẫn tới cảnh báo và ảnh hưởng tới các lần chạy tiếp theo.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa đường dẫn file HTML trong load_page để trỏ đúng tới ui_checkout_fixture.html.
2. Thêm test cho TC-007 và TC-008 theo mẫu ở trên, đồng thời kiểm tra phần tử #error.
3. Mở rộng các test negative để xác nhận UI error hiển thị, không chỉ dựa vào JavaScriptException.
4. Cập nhật fixture driver: nếu có thể, chuyển sang Chrome/Chromium driver phổ biến hơn, hoặc cấu hình EdgeService(executable_path=...) để tránh lỗi môi trường.
5. Xóa hoặc cấu hình lại cache để tránh warning Access is denied (có thể thiết lập biến môi trường PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1 hoặc chỉ định thư mục cache có quyền ghi).
